

Matemáticas Discretas 1

Clase 02

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Inicio: 06/08/2026

Recursos complementarios para esta clase

- **Pagina web:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/>
 - **Clase 2:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/lessons/mod1/clase1/>
- **Diapositivas:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/assets/slides/clase1.pdf>

Parciales:

Parciales
(Sábado)

P1:	Sept 12	(11-13)
P2:	Oct 10	(11-13)
P3:	Nov 7	(11-13)

Virtual
(Ude@)

{ P4: Por definir

→ Preguntar sobre Ingeniería y definir si se hace por acá.

Agenda

- El lenguaje natural y su importancia ✓
- Sobre los mensajes ✓
- Sobre la lógica ✓
- Sobre la lógica matemática ✓
- Contexto de la Matemáticas discretas en Ingeniería de Sistemas ✓
- Conceptos de lógica proposicional

← Parte Matemática
del curso

El lenguaje y su importancia

Lenguaje natural

- El **lenguaje** es la herramienta principal para nuestra **comunicación**.
- Nos permite **transmitir** cualquier idea, concepto o sentimiento por medio de **mensajes**.
- Uno de los **problemas** del lenguaje natural es su **ambigüedad**.
 - ← Riqueza al lenguaje
 - No nos haremos entender
 - Malentendidos



Chimoltrufia

Es que tú careces
de mucha falta de
inexperiencia

experiencia

Es que tú careces
de experiencia



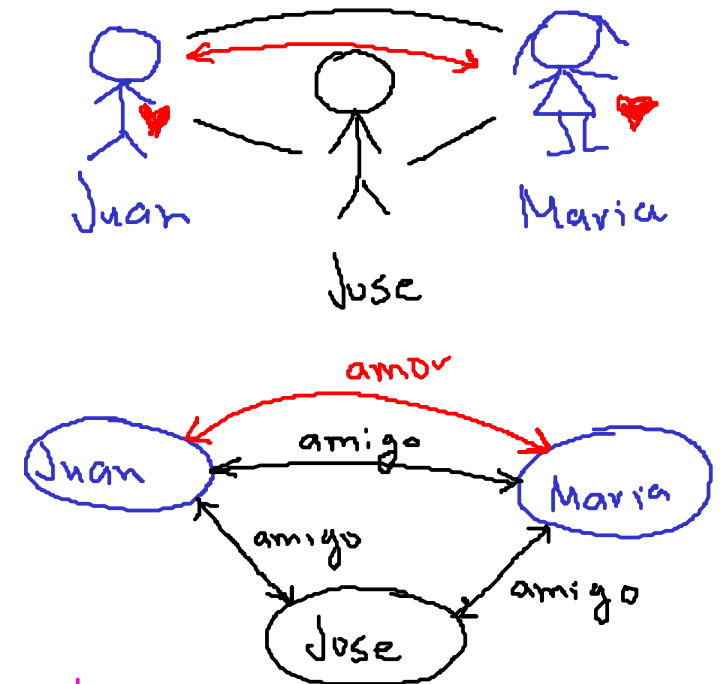
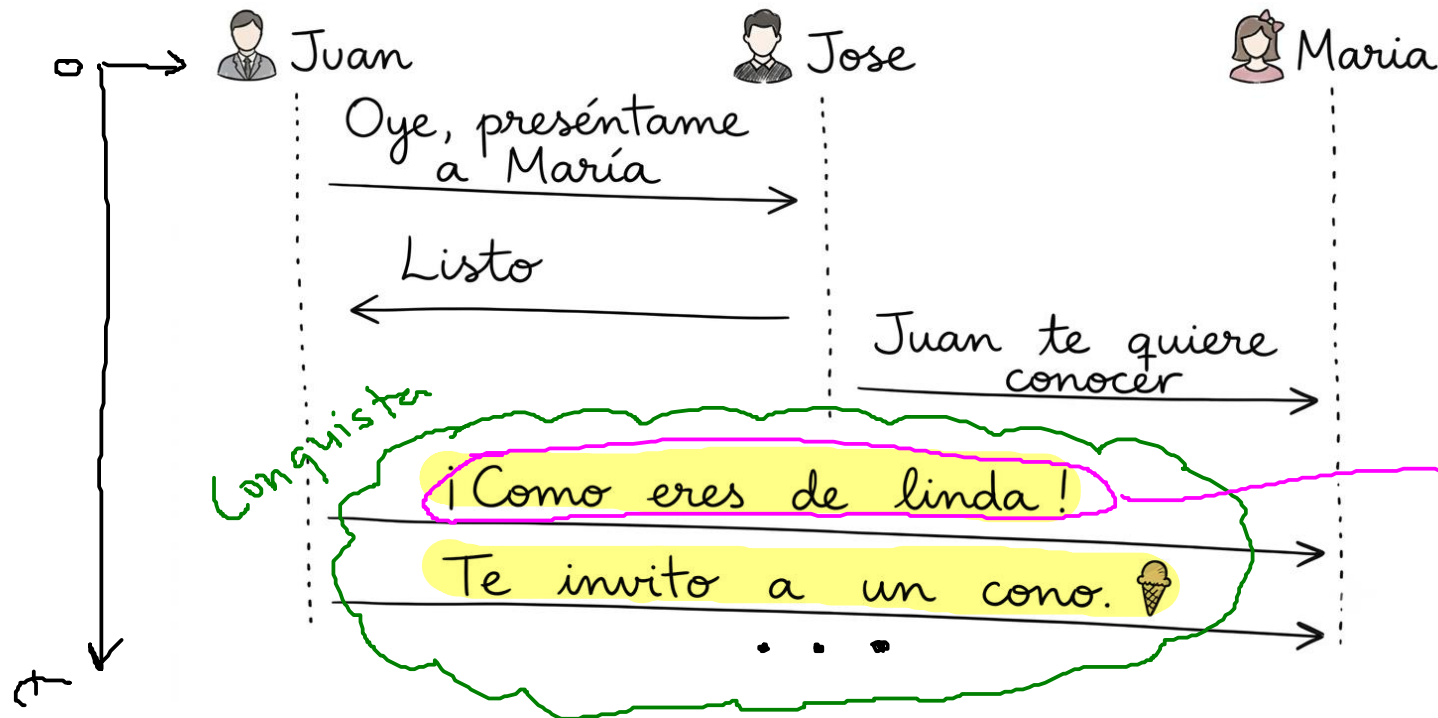
Condorito

Sobre los mensajes

Situación típica (Gracias a la ambigüedad)

A Juan le gusta María, pero no la conoce y le da pena echarle los perros de una. Como tiene un amigo que la conoce llamado José, le dice que le ayude. ¿Cómo hace Juan para ganarse el corazón de María?

← Doble sentido



- Pareces Pocahontas
- Me recuerdas a Supergirl

Sobre los mensajes

Oraciones

- Para construir mensajes empleamos oraciones.
- Una oración es una unidad fundamental del lenguaje que expresa un contenido con sentido completo en un contexto.
- **Formula básica:**

Rafa

ORACION = SUJETO + PREDICADO = SUJETO + VERBO + COMPLEMENTO



Sujeto Predicado

Rafa usa la computadora de la escuela

sust v art sust prep art sust

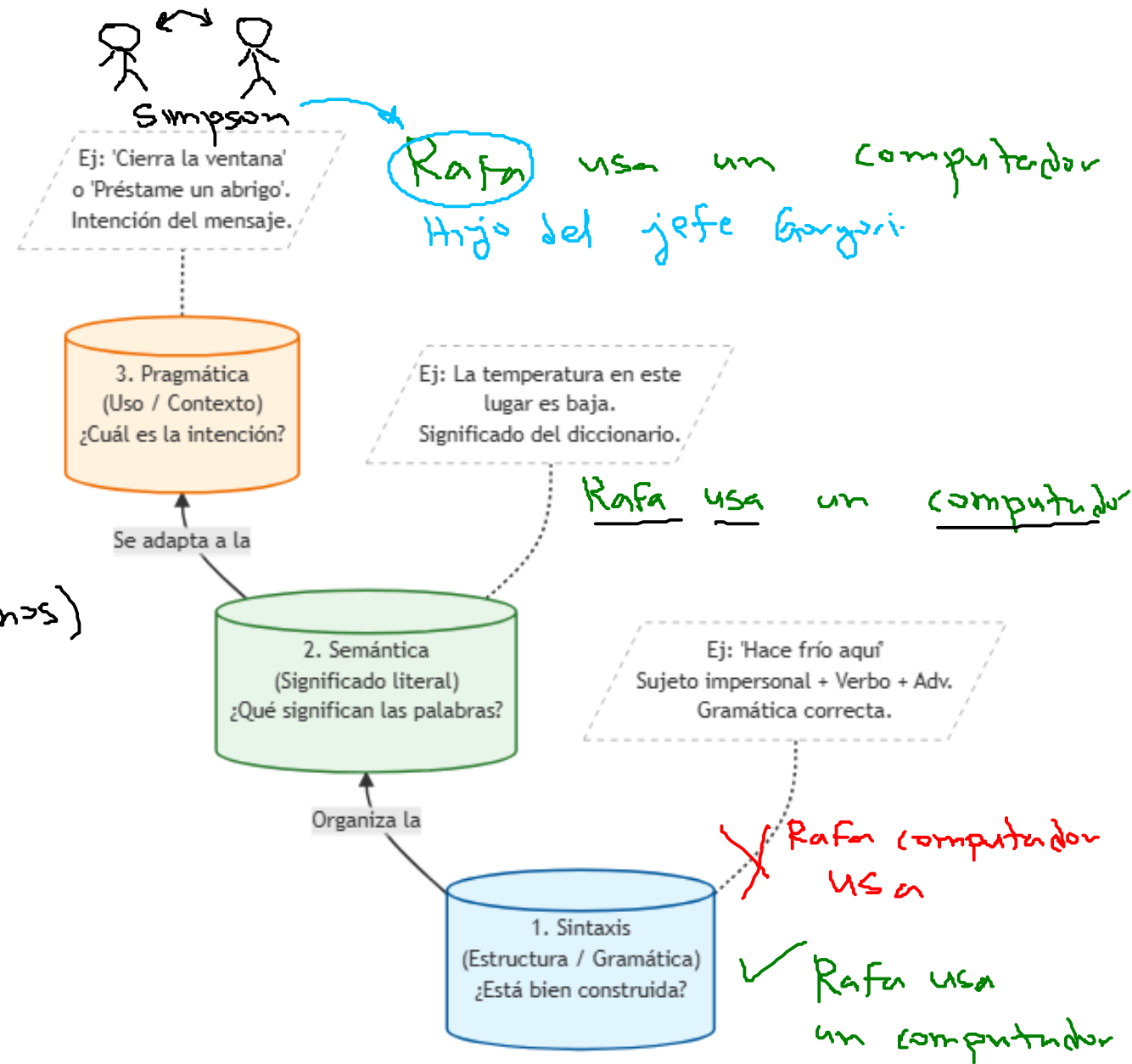
Mensaje declarativo.

Sobre los mensajes

Dimensiones

- La lingüística es la rama de la ciencia que estudia la forma como nos comunicamos. Para esto, se basa en **tres dimensiones**:

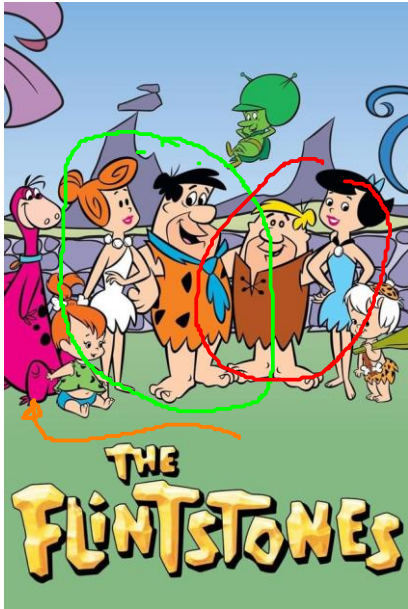
- Sintaxis**: Reglas de formación.
- Semántica**: Significado que se está transmitiendo. (Diccionario = conocemos)
- Pragmática**: En que contexto se encuentra lo que se comunica.



Sobre los mensajes

Tipos de enunciados

- Según **la intención**, los mensajes se pueden clasificar:



Tipo	Intención Comunicativa	Ejemplo
Declarativo	Informar o afirmar un hecho.	"Pedro es el esposo de Vilma."
Interrogativo	Preguntar o solicitar información.	"¿Dino es el perro de los Mármol?"
Imperativo	Ordenar o solicitar una acción.	"¡Estudia para el examen!"
Exclamativo	Expresar emoción o sorpresa.	"¡Qué día tan caluroso!"

- Importante:** En este curso solo nos vamos a centrar en los **enunciados declarativos**.

Sobre la **lógica**

- Formas clásicas de **razonamiento**:

Forma	Busca	Tipo de premisas
✓ Dialéctica	Acercarse a la verdad mediante el <u>diálogo</u>	Probables
✓ Retórica	Convencer	No necesariamente válidas
Lógica	Demostrar con rigor formal	Garantizan la conclusión

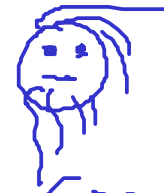
Hipótesis → ○ → ○ → ○ → Tesis.

- La **lógica** fue sistematizada por **Aristóteles (Organon)** para formalizar el razonamiento válido.

Grecia

Sofistas

Dialectica + Retorica



Socrates

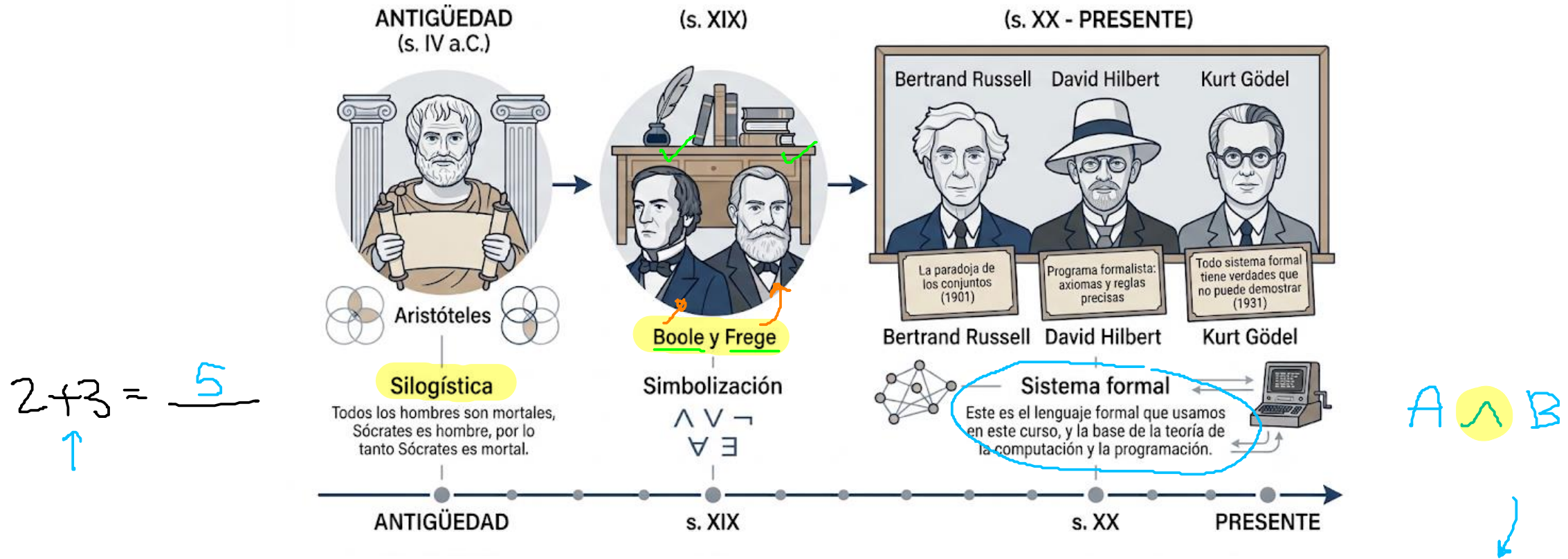
Platon

Aristoteles

Filósofos griegos

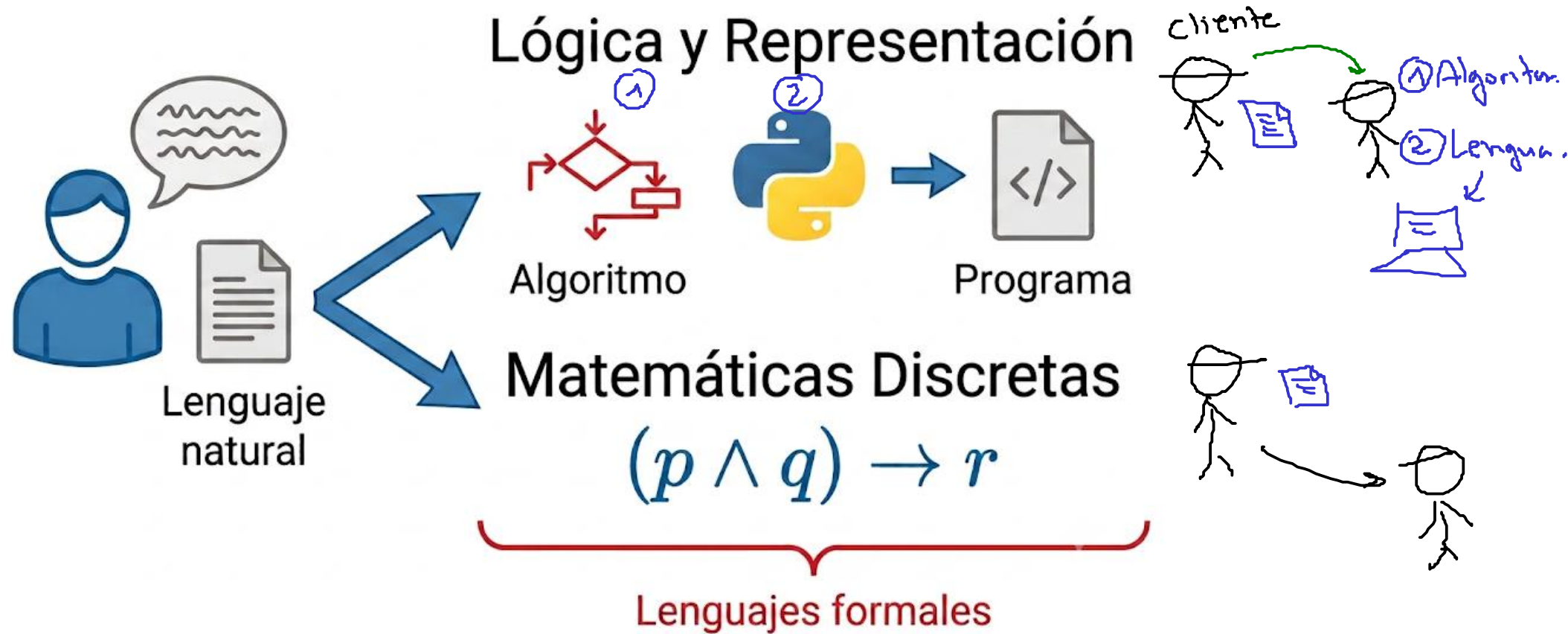


Sobre la **lógica matemática**



- La **lógica matemática** nace en el siglo **XIX** (Boole, Frege) al **traducir el razonamiento aristotélico en un lenguaje simbólico, con reglas de manipulación tan precisas como el álgebra.**
- En este curso solamente abordaremos los conceptos asociados a la lógica formal y lógica cuantificacional.

Contexto de la Matemáticas discretas en Ingeniería de Sistemas



Conceptos de **lógica proposicional**

Proposición

Vaya a la tienda → ? (No es una proposición)
Enunciado Imperativo

- Definición: Es un **enunciado declarativo** que solo puede ser verdadera (**V**) o falsa pero no ambos (**F**).



Rene Higuita es delantero

$P = \text{Falsa}$



El guason es un villano

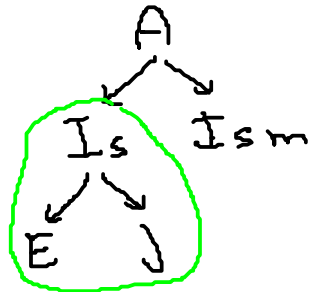
El guasón no es un superhéroe

$Q = V$

$R = V$

Tipos:

- Simples:** Expresa un único hecho o idea.



Jacob y Esau son Hijos de Isaac

$S = \text{Verdadero}$



$$C = A \wedge B$$

- Compuestas:** Varias expresiones simples unidas mediante **conectores**.

Genesis's

Como Jacob le dio un plato de cabrito a su padre, obtuvo la bendición.



A: Jacob le dio...

B: Jacob obtuvo la bendición

A

$\wedge$

B

- Fin: 06/08/2026

- Continuación: 11/08/2026

Conceptos de lógica proposicional

Lenguaje formal (Lenguaje Matemático = Formulas Lógicas)

- Lenguaje Simbólico (Matemático) empleado para la construcción de expresiones lógicas.
- Elementos: Variables, Operadores, Reglas de formación.

Elemento	Representación Simbólica	Función
Variables	p, q, r, ...	Representar hechos o afirmaciones simples.
Operadores	$\neg, \wedge, \vee, \oplus, \rightarrow, \leftrightarrow$	Establecer relaciones lógicas entre variables.
Signos de Agrupación	(), []	Determinar la jerarquía y el orden de evaluación.



Conceptos de lógica proposicional

Operadores lógicos

- Se emplean para unir proposiciones simples.
- Permiten construir proposiciones compuestas.

Language Symbolic

Operador	Nombre	Símbolo	Lectura Común
Negación	"No"	$\neg$	"No P" $\neg P$
Conjunción	"Y"	$\wedge$	"P y Q" $P \wedge Q$
Disyunción	"O" (Inclusiva)	$\vee$	"P o Q" $P \vee Q$
O exclusivo	"O... o..." (Pero no ambos)	$\oplus$	"O P o Q" $P \oplus Q$
Condicional	"Si... entonces..."	$\rightarrow$	"Si P, entonces Q" $P \rightarrow Q$
Bicondicional	"Si y solo si"	$\leftrightarrow$	"P si y solo si Q" $P \leftrightarrow Q$

Language Natural

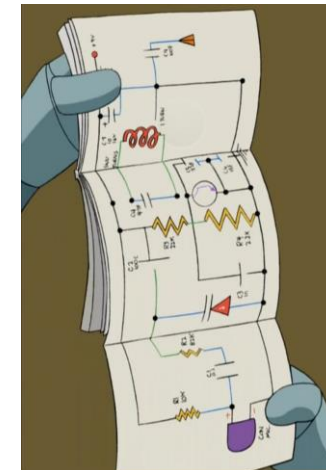
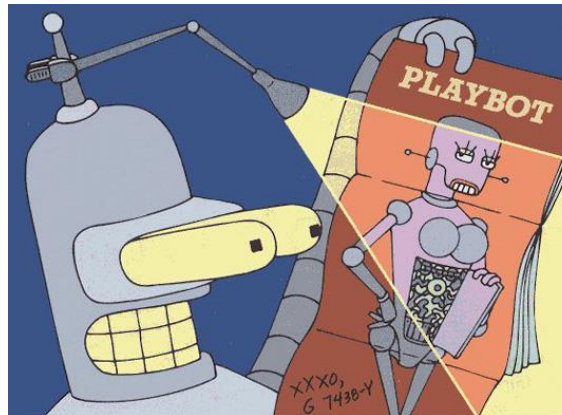
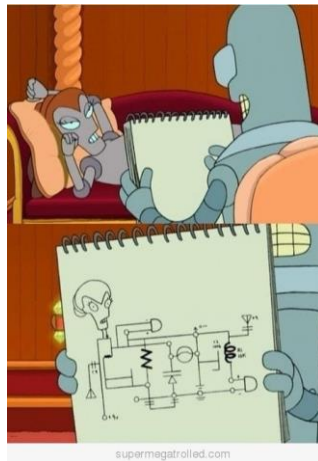
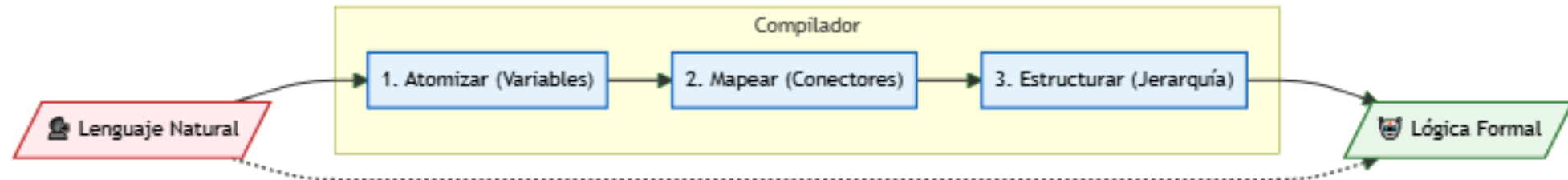
Formulas Matemáticas

P : Hoy es martes $\rightarrow \neg P$: Hoy no es martes
 Q : Por la noche llueve $\rightarrow P \rightarrow Q$: Si hoy es martes entonces por la noche llueve

Conceptos de lógica proposicional

Proceso de traducción

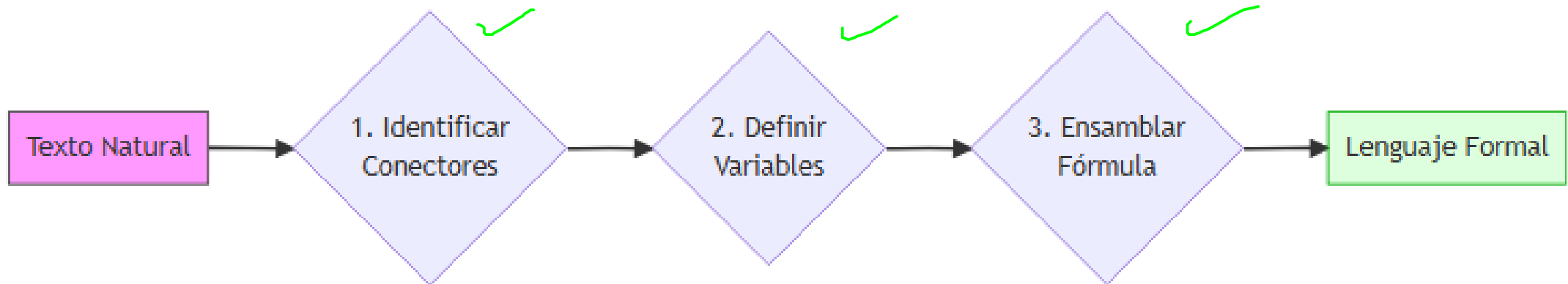
Definición: Proceso convertir una expresión en lenguaje natural a lenguaje formal y viceversa.



Conceptos de lógica proposicional

Pasos resumidos del proceso de traducción

1. **Identificar conectores**: subraye las palabras que indican relación lógica (“no”, “y”, “o”, “si... entonces...”, “si y solo si”) y determine cuál es el conector principal. $(\neg, \wedge, \vee, \oplus, \rightarrow, \leftrightarrow)$
2. **Definir variables**: separe la oración en proposiciones atómicas (sin conectores internos) y asígneles una letra. $P, Q, R, p, q, r, \text{Lunes}, \text{Computar OK}, \dots$
3. **Ensamblar la fórmula**: sustituya cada proposición atómica por su variable y cada conector por su símbolo, verificando que los paréntesis reflejen la agrupación correcta.



Conceptos de lógica proposicional

Traducción de conectivos: Conjunción y Disyunción

Tipo	Conector lógico	Forma simbólica	Enunciados en lenguaje natural
Conjuntivo	Conjunción	$P \wedge Q$	P y Q P, pero Q P aun Q P también Q P todavía Q P, aunque Q P sin embargo Q P además Q P no obstante Q
Disyuntivo (inclusivo)	Disyunción	$P \vee Q$	P o Q P, a menos que Q Al menos una entre P y Q
Disyuntivo exclusivo	Disyunción exclusiva	$P \oplus Q$	P o Q, pero no ambos O P o Q exclusivamente Exactamente uno de P y Q

Tip de traducción: muchas palabras que no son "y" también se traducen como $\wedge$ (pero, aunque, sin embargo, además) — todas afirman que **ambas** proposiciones son verdaderas, solo cambia el matiz. Para la disyunción, recuerde que "o" en lógica es **inclusiva** por defecto: $P \vee Q$ es verdadero si al menos una de las dos lo es (incluso si ambas lo son). Solo use $\oplus$ cuando el enunciado diga explícitamente "pero no ambos" o "exactamente uno".

Conceptos de lógica proposicional

Traducción de conectivos: Condicional y Bicondicional

Tipo	Conector lógico	Forma simbólica	Enunciados en lenguaje natural
Condicional (Hipotético)	Implicación	$P \rightarrow Q$	Si P, entonces Q Si P, Q Q si P P solo si Q Para P, es necesario Q Es suficiente P para Q Q en caso de que P Q siempre que P Q cuando P P implica que Q Cuando P, Q
Bicondicional	Bicondicional	$P \leftrightarrow Q$	P si, y solo si, Q P es suficiente y necesario para Q P es equivalente a Q P y Q son equivalentes

Tip de traducción: en $P \rightarrow Q$, P es la **condición suficiente** y Q es la **condición necesaria** — por eso "P solo si Q" y "Es suficiente P para Q" también se traducen como $P \rightarrow Q$, aunque no tengan la forma "si... entonces...". Cuidado con conectores como "como", "ya que" o "porque": afirman que ambos hechos **ya ocurrieron** (se traducen como $P \wedge Q$), no son condicionales aunque a veces se confundan con ellos.

Conceptos de lógica proposicional

Ejemplos

Expresen las siguientes expresión en lenguaje formal:

(Pasos de traducción)

1. Juan es estudiante de matemáticas pero no de ciencias de la computación ✓
2. Ni hace calor ni está soleado ✓
3. Este número es par o este número es impar ✓
4. Si tiene una contraseña vigente, entonces puede iniciar sesión en la red ✓
5. John batirá el récord mundial de la milla solo si corre la milla en menos de cuatro minutos. ✓
6. Este entero es par si, y solo si, es igual al doble de algún entero. ✓
7. Si el pianista toca el concierto, entonces la gente vendrá si los precios no son demasiado altos. ✓

Conceptos de lógica proposicional

Juan es estudiante de matemáticas pero no de ciencias de la computación

$\neg$ (Juan no es)
 $\wedge$: principal

Variables (proposiciones simples):

J: Juan es estudiante de Matemáticas

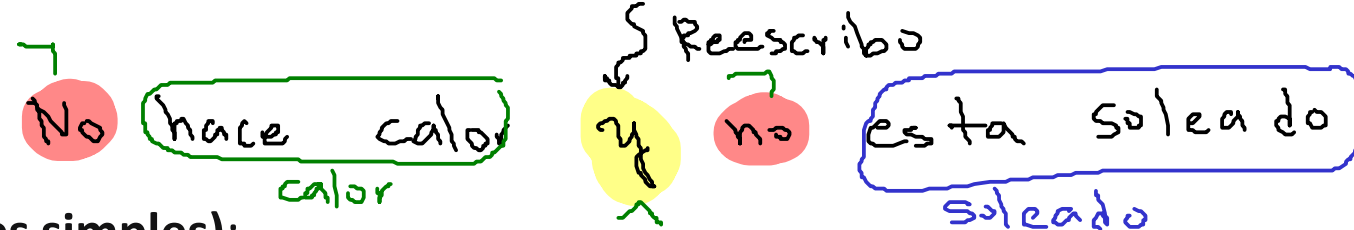
CS: Juan es estudiante de Ciencias de la computación

Expresión lógica (Proposición compuesta):

$$J \wedge \neg CS = J \wedge (\neg CS)$$

Conceptos de lógica proposicional

Ni hace calor ni está soleado



Variables (proposiciones simples):

calor : Hace calor

soleado : Está soleado

Expresión lógica (Proposición compuesta):

$$\neg \text{calor} \wedge \neg \text{soleado} = (\neg \text{calor}) \wedge (\neg \text{soleado})$$

Conceptos de lógica proposicional

2 → par
3 → impar

Este número es par $\oplus$ este número es impar
esPar esImpar

$\circ$ exclusivo: Solo se da una posibilidad ($\oplus$)
 $\circ$ inclusivo: Una o ambas ($\vee$)

Variables (proposiciones simples):

esPar: Este número es par

esImpar: Este número es impar

Expresión lógica (Proposición compuesta):

esPar $\oplus$ esImpar

Conceptos de lógica proposicional

$\overset{\text{passOK}}{\text{Si tiene una contraseña vigente}}, \text{ entonces } \overset{\text{red}}{\text{puede iniciar sesión en la red}}$
 $\rightarrow$

Variables (proposiciones simples):

passOK : Tiene una contraseña vigente

red : Puede iniciar sesión en la red

Expresión lógica (Proposición compuesta):

$\text{passOK} \rightarrow \text{red}$

Conceptos de lógica proposicional

J John batirá el récord mundial de la milla solo si M corre la milla en menos de cuatro minutos.

Ver tabla de traducciones.

Si John batiera el récord mundial de la milla entonces recorrió la milla en menos de cuatro minutos

Variables (proposiciones simples):

J : John batirá el récord mundial de la milla

M : John corre la milla en menos de cuatro minutos

Expresión lógica (Proposición compuesta):

$J \rightarrow M$

Conceptos de lógica proposicional

^P
Este entero es par si, y solo si, ^D
es igual al doble de algún entero.

$\longleftrightarrow$

Variables (proposiciones simples):

^P: Este entero es par

^D: Es igual al doble de algún entero

Expresión lógica (Proposición compuesta):

$P \longleftrightarrow D$

Conceptos de lógica proposicional

Queda como tarea y la proxima lo discutimos.

Si el pianista toca el concierto, entonces la gente vendrá si los precios no son demasiado altos.

Variables (proposiciones simples):

Expresión lógica (Proposición compuesta):

